

스마트팜의 수익 극대화를 위한 딥러닝 및 머신러닝 모델

이미지 탐지 & 시계열 데이터를 이용한 분석 모델

팀 명 : 에이블러

팀 원 : 고영욱, 임승인

목차

개관

- 배경
- 목적
- 프로젝트 수행 과정
- 팀원 소개 및 역할분담

모델 소개

- 모델 개요
- 병해 이미지 탐지 모델
- 생육 환경 예측 모델

회고

- 병해 이미지 탐지 모델
- 생육 환경 분석 모델
- 소감

참고자료

스마트팜이란?

비닐하우스, 유리온실, 축사 등에 ICT를 접목하여
원격·자동으로 작물과 가축의 생육환경을 적정하게 유지·관리할 수 있는 농장



스마트 축사

PC 또는 모바일을 통해 온·습도, 등 축사 환경을 모니터링하고
사료 및 물 공급 시기와 양 등을 원격 자동으로 제어



스마트 과수원

PC 또는 모바일을 통해 온·습도, 기상상황 등을 모니터링하고
원격 자동으로 관수, 병해충 관리 등



스마트 온실

PC 또는 모바일을 통해 온실의 온·습도, CO2 등을 모니터링하고
창문 개폐, 영양분 공급 등을 원격 자동으로 제어하여 작물의
최적 생장환경을 유지 및 관리

1 스마트팜에서 재배의 어려움



수경재배 불가



농약 사용
불가

2 최근 3년 대형마트의 과일매출 1위

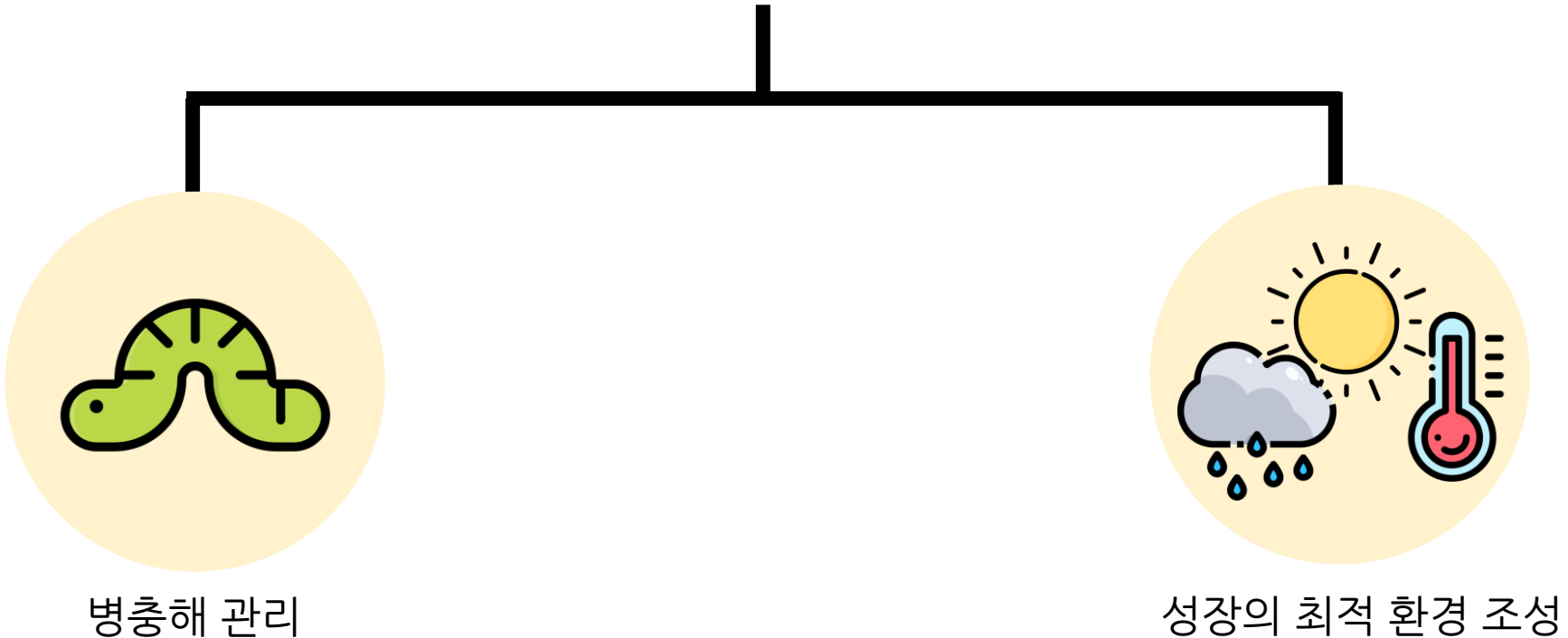
대형마트 과일매출 1위는 '딸기'...국민과일 사과는 2위

대형마트 국산·수입 과일 통합 연간 매출 1위					
연도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 1~2월
이마트	사과	딸기	딸기	딸기	딸기
롯데마트	딸기	딸기	딸기	딸기	딸기
홈플러스	감귤	감귤	딸기	딸기	딸기

“대형마트 과일매출 1위는 '딸기'...국민과일 사과는 2위“, 연합뉴스, 2023년 3월 17일

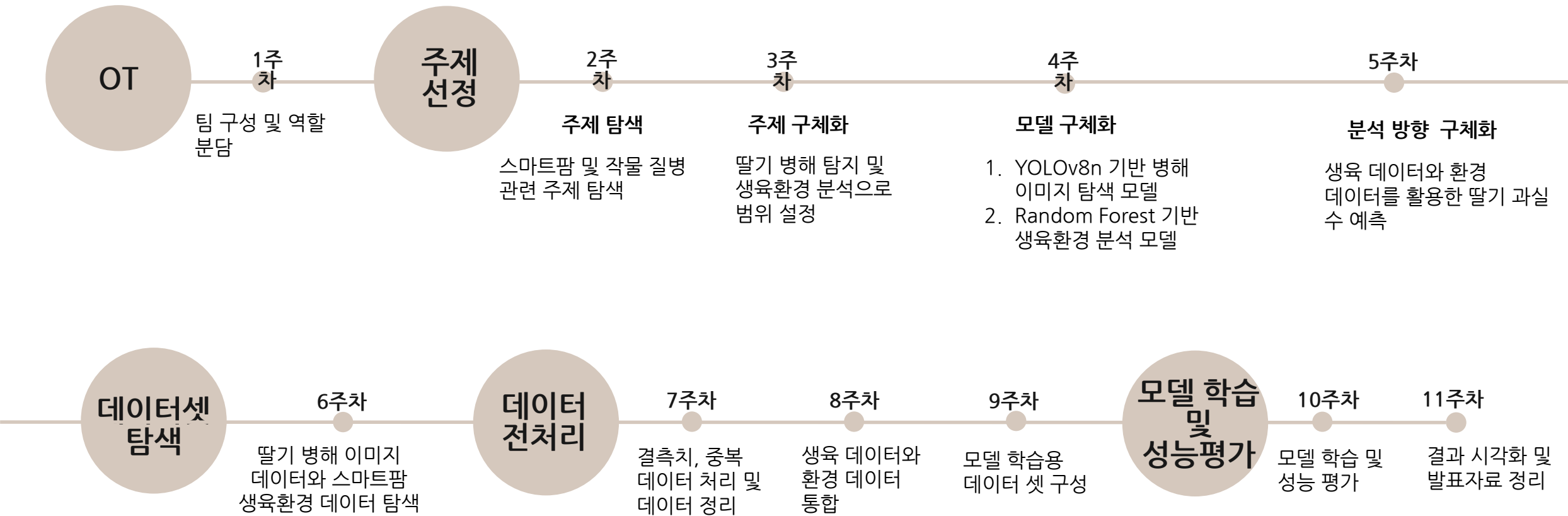
스마트팜의 수익 극대화

가설 : 작물의 상태가 좋을수록 수익이 높아진다.



개관

프로젝트 수행 과정





고영옥

- 생육 환경 데이터 전처리
- 생육 데이터와 환경 데이터 통합
- Random Forest 기반 과실 수 예측 모델 구현



임승인

- 생육 환경 데이터 전처리 및 검증
- YOLOv8n 기반 병해 이미지 탐지 모델 구현
- 모델 결과 시각화 및 발표자료 정리

병해 이미지 탐지 모델

- 딸기 이미지 병해 부위 탐지 및 클래스 분류
- 평가 지표 : Precision, Recall, mAP50
- 이용한 모델 : YOLOv8n
- 이용한 언어 : Python

생육 환경 분석 모델

- 딸기 생장의 최적 환경 조성을 위한 생육환경 분석
- 예측 대상 : 딸기 과실 수 (NumberOfFruits)
- 이용한 모델 : Random Forest Regressor
- 이용한 언어 : Python

모델 소개

병해 이미지 탐지 모델

1

탐지 대상 병해

2

데이터셋 소개

3

모델 개발 과정

4

결과

병해 ex)

잣빛곰팡이병



- 과실 표면에 회색 곰팡이 형태의 병징이 나타남
- 습도가 높은 환경에서 빠르게 확산될 수 있음
- 발생 초기에 탐지하고 방제하는 것이 중요

흰가루병



- 잎이나 과실 표면에 흰 가루 형태의 병징이 나타남
- 병든 조직을 제거하고 확산을 줄이는 관리가 필요
- 예방적 방제를 통해 2차 전염을 줄일 수 있음

1

분류 병충해

2

데이터셋 소개

3

모델 개발 과정

4

결과

딸기 병해 탐지 이미지 데이터셋

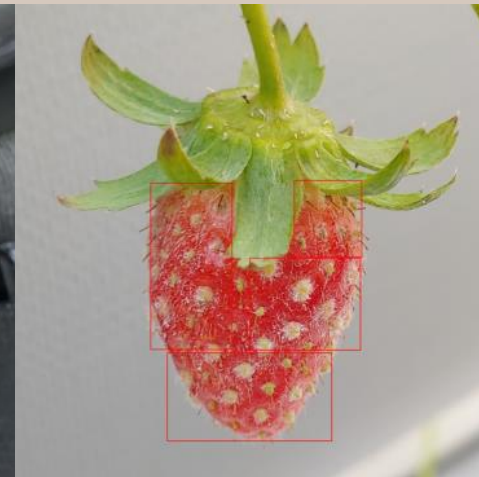
- 데이터 형식 : JPG 이미지
- 라벨링 유형 : 바운딩박스
- 라벨링 형식 : YOLO TXT
- 전체 이미지 : 4918장
- 학습데이터 : 약 87%
- 검증데이터 : 약 8%
- 테스트데이터 : 약 4%



▲ 잎 반점 병해



▲ 잿빛곰팡이병



▲ 흰가루병

모델 소개

병해 이미지 탐지 모델

1

분류 병충해

2

데이터셋 소개

3

모델 개발 과정

4

결과

데이터셋 구조 확인

- train / valid / test 폴더와 images / labels 구조 확인

data.yaml 경로 수정

- data.yaml의 이미지 경로와 클래스 정보 수정

YOLOv8n 모델 학습

- YOLOv8n 모델을 사용하여 병해 부위 탐지 학습 진행

검증 결과 확인

- mAP, Precision, Recall 및 예측 이미지 확인

결과 확인 및 한계 분석

- 로컬 학습 환경의 한계를 정리하고 개선 방향 도출

병해 이미지 탐지 모델

1

분류 병충해

2

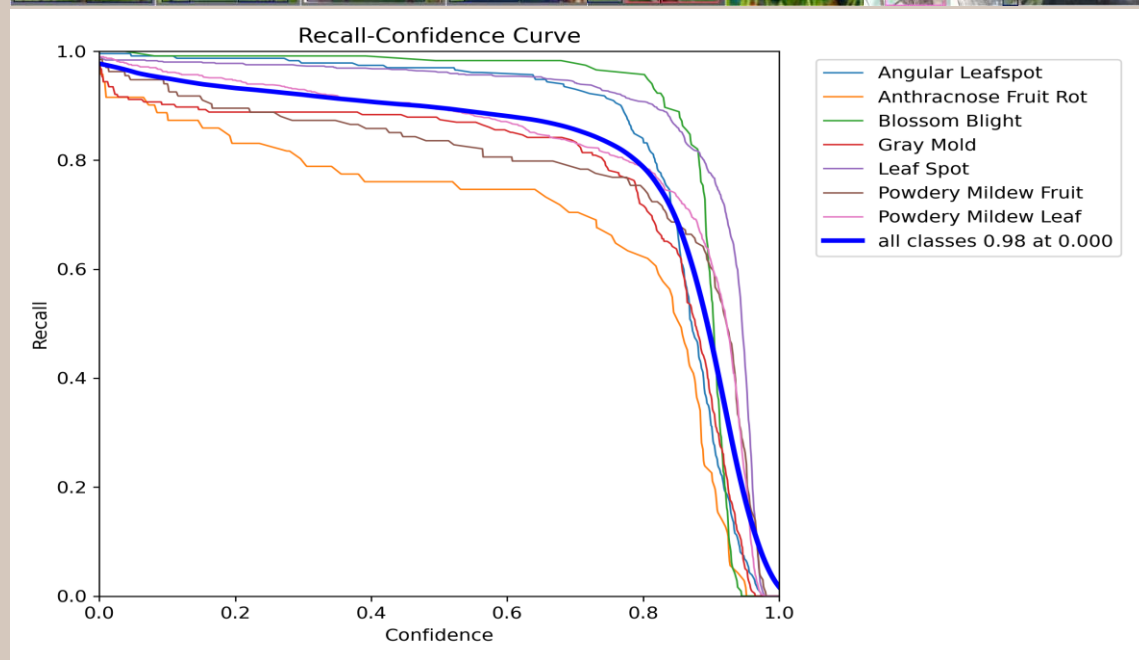
데이터셋 소개

3

모델 개발 과정

4

결과



- YOLOv8n 모델이 병해 부위의 바운딩 박스를 탐지

- 전체 mAP50 : 0.952
- Precision : 0.934
- Recall : 0.897

메인성과 및 개선 방향

메인 성과

- 초기에는 로컬(M2) 환경의 제약으로 짧은 학습만 가능했으나 (mAP50 : 0.722), 이후 클라우드 GPU (Kaggle T4)로 전환하여 50 epoch 로 학습하였음
- mAP50 : 0.722 -> 0.952
- Precision : 0.677 -> 0.934
- Recall : 0.685 -> 0.897

개선 방향

- 클래스 불균형 완화 : 샘플이 가장 적은 Anthracnose Fruit Rot (236개)이 가장 낮은 성능 (mAP50 : 0.892) -> 가중 샘플링, 데이터 증강으로 보강
- 라벨 품질 개선 : 병해 부위와 작물 부위를 세분화 하여 라벨 정밀도 향상
- 위치 정밀도 개선 : mAP50-95(0.814) 향상을 위한 추가학습모델 비교

1

데이터셋 소개

2

모델 개발 과정

3

결과

공공데이터포털에서 제공하는

농촌진흥청_스마트팜 현장 농가 데이터

- 행 수 : 환경데이터 71,683, 생육데이터 1,411
- 파일 형태 : CSV
- 항목 : 품목별 환경, 생육, 생산(판매), 재배정보
- 품목 : 토마토, 딸기, 파프리카, 참외, 오이, 국화
- 결측치 : 공란

1

데이터셋 소개

2

모델 개발 과정

3

결과

데이터 수집 & 전처리

- 결측치 처리 및 이상 대체값 삭제
- 중복 데이터 제거 및 생육 데이터 정리



데이터 통합

- 생육 측정일 이전 7일간의 환경 데이터 요약
- 평균, 최소, 최대 누적 일사량 변수 생성



모델 학습 & 성능 평가

- Random Forest Regressor 모델 학습
- 생육 데이터 기반 모델과 환경+생육 통합 모델 비교



결과 분석 및 시각화

- 모델 성능 비교 그래프 생성
- 변수 중요도 분석

모델 소개

생육 환경 분석 모델

1

데이터셋 소개

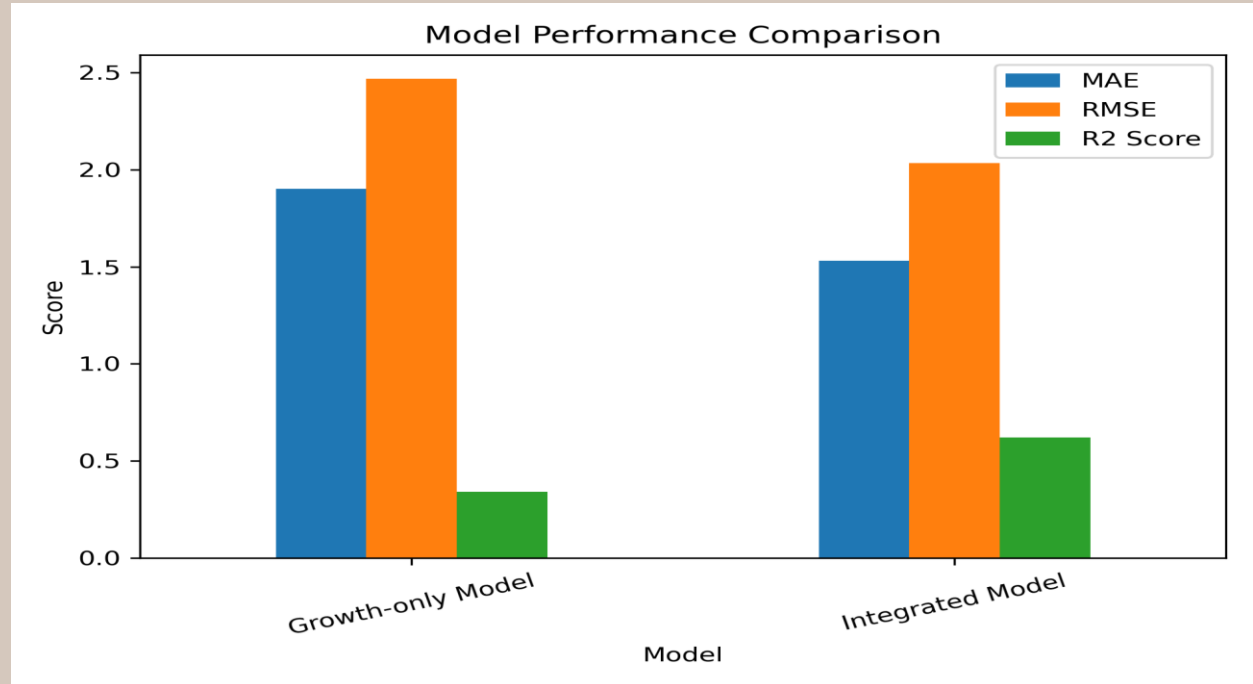
2

모델 개발 과정

3

결과

모델	MAE	RMSE	R ² Score
생육 데이터 기반 모델	1.90	2.47	0.34
환경 + 생육 통합 모델	1.53	2.03	0.62



- 생육 데이터만 사용한 모델보다 환경 데이터를 함께 사용한 모델의 성능이 향상됨
- R² Score가 0.34에서 0.62로 증가하여, 환경 데이터가 과실 수 예측에 유의미한 정보를 제공함
- 주요 변수 분석 결과, 잎 길이, 줄기 직경, 엽병 길이와 일부 환경 변수가 과실 수 예측에 영향을 줌

메인 성과

생육 데이터와 환경 데이터를 통합하여 딸기 과실 수 예측 성능 향상 확인

성과 1. 생육 데이터 기반 모델 대비 통합 모델의 성능 향상

- R^2 Score: 0.34 $\rightarrow$ 0.62
- MAE: 1.90 $\rightarrow$ 1.53
- RMSE: 2.47 $\rightarrow$ 2.03

성과2. 딸기 과실 수 예측에 영향을 주는 주요 변수 확인

- LeafLength, StemDiameter, PetioleLength 등이 주요 생육 변수로 확인
- 온도, 습도, CO₂, 토양온도, 일사량 등 환경 요인이 예측 성능 향상에 기여

서로의 전문 지식을
나누고 배우는
유익한 경험

소통과 협업 능력의
향상

부족함을 알고
성장할 수 있는 계기

- 농사로, www.nongsaro.go.kr
- 논문 [스마트팜 딸기 생산량 예측 모델 시계열 데이터의 변수 선정을 중심으로], 2023
- 농촌진흥청, <https://smartfarm.rda.go.kr/>

감사합니다.